

Flex 와 Grid 의 차이점

1. Flexbox vs Grid 요약 비교 표

구분	Flexbox (Flexible Box)	CSS Grid (Grid Layout)
차원 (Dimension)	1차원 (1-Dimensional) (행 또는 열 중 한 방향으로만 제어)	2차원 (2-Dimensional) (가로와 세로를 동시에 행과 열로 제어)
접근 방식	콘텐츠 중심 (Content-out) 내용물의 크기에 맞춰 공간을 배분함	레이아웃 중심 (Layout-in) 전체 판을 먼저 짜고 그 안에 요소를 배치함
주요 사용 사례	네비게이션바, 버튼 그룹, 카드 내부 정렬 등 일렬 배치	웹사이트 전체 레이아웃(헤더, 사이드바, 본문, 푸터 등)
핵심 속성 (부모)	<code>display: flex;</code> <code>justify-content</code> , <code>align-items</code>	<code>display: grid;</code> <code>grid-template-columns</code> , <code>grid-template-rows</code>

2. Flexbox (플렉스박스): 1차원 레이아웃

개념과 특징

- Flexbox는 한 번에 한 방향(가로 혹은 세로)으로만 요소를 배치할 때 사용하는 1차원 레이아웃 시스템입니다.
- 부모 요소에 `display: flex;` 를 선언하는 순간, 내부의 자식 요소들은 주축(Main Axis)을 따라 나란히 정렬됩니다.
- 콘텐츠의 크기에 유연하게 반응하므로, 컴포넌트 내부의 정렬(예: 버튼 옆에 아이콘 배치 등)에 매우 뛰어납니다.

주요 방향성 (Axis)

- `flex-direction: row;` (기본값): 가로 방향으로 정렬 (행 기준)
- `flex-direction: column;` 조합: 세로 방향으로 정렬 (열 기준)

코드 예시 (가로 정렬 및 간격 균등 배치)

CSS

```
.container {
  display: flex;
  flex-direction: row; /* 가로 방향 정렬 */
  justify-content: space-between; /* 양 끝 정렬 및 여백 균등 배분 */
  align-items: center; /* 세로 가운데 정렬 */
}
```

3. CSS Grid (그리드): 2차원 레이아웃

개념과 특징

- Grid는 **가로(행, Row)**와 **세로(열, Column)**를 동시에 격자(Grid) 형태로 나누어 관리하는 2차원 레이아웃 시스템입니다.
- 전체 웹페이지의 큰 틀(뼈대)을 짤 때 압도적인 위력을 발휘합니다. 격자판을 먼저 그려 놓고 원하는 위치에 요소를 적절 배치하는 방식입니다.

주요 개념

- **Track:** 행(Row)과 열(Column)의 선과 선 사이의 공간
- **Cell:** 가장 작은 단위의 격자 칸
- **Area:** 여러 개의 셀을 합친 영역 (예: 사이드바 영역, 본문 영역 등)

코드 예시 (3단 레이아웃 그리드 생성)

CSS

```
.container {
  display: grid;
  /* 3개의 동일한 너비를 가진 열(Column) 생성 */
  grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
  /* 각 행의 높이 지정 */
  grid-template-rows: 100px 300px 100px;
  gap: 20px; /* 격자 사이의 간격 */
}
```

4. 둘을 언제 어떻게 선택해야 할까?

- **Flexbox를 써야 할 때:**
 - 요소를 **한 줄로** 쪼개 나열해야 할 때 (예: 메뉴 바, 버튼 리스트)
 - 요소들의 크기가 유동적이고, 내부 콘텐츠에 따라 크기가 결정되어야 할 때

- 정렬 방향이 한 방향(가로 혹은 세로)으로만 움직일 때
- **Grid를 써야 할 때:**
 - 화면을 **가로와 세로 양쪽**으로 동시에 쪼개서 배치해야 할 때 (예: 대시보드 화면, 매거진 스타일의 이미지 갤러리)
 - 전체 웹사이트의 뼈대(Header, Sidebar, Main Content, Footer) 구조를 잡을 때